1. (4 Punkte) Beantworte die folgenden Fragen zum Einerkomplement.
   (a) Gib die Zahl -23 in der 8-Bit Einerkomplement-Darstellung an.
   (b) Welche Zahl hat in der 8-Bit Einerkomplement-Darstellung die Codierung `11110010`?
   (c) Warum gibt es im Einerkomplement zwei Darstellungen der Null? Gib beide für 8 Bit an.

Lösung: a) 23 ist `00010111`, alle Bits invertiert ergibt `11101000`.
b) Das Bitmuster beginnt mit 1, die Zahl ist also negativ. Invertiert ergibt sich `00001101` = 13, die Zahl ist -13.
c) Invertieren von `00000000` (+0) ergibt `11111111` (-0). Beide Muster stehen für die Null.

2. (3 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Zahl `-77` in die 8-Bit Zweierkomplement Darstellung um.

Lösung:

```
Codierung von   77 : 01001101
-------------------------------
bitweise Negation  : 10110010
       plus 1      : 00000001
-------------------------------
Codierung von  -77 : 10110011
```

3. (3 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Zahl `-40` in die 8-Bit Zweierkomplement Darstellung um.

Lösung:

```
Codierung von   40 : 00101000
-------------------------------
bitweise Negation  : 11010111
       plus 1      : 00000001
-------------------------------
Codierung von  -40 : 11011000
```

4. (3 Punkte) Ermittle nach dem Verfahren aus dem Unterricht, welche Zahl in der 8-Bit Zweierkomplement Darstellung die Codierung `10111101` hat.

Lösung:

```
Gegebene Codierung      : 10111101
   Addition von -1      : 11111111
-------------------------------
         Ergebnis       : 10111100
 bitweise Negation      : 01000011
-------------------------------
       Umrechnung       :       67
Die gegebene Codierung stellt die Zahl -67 dar.
```

5. (3 Punkte) Ermittle nach dem Verfahren aus dem Unterricht, welche Zahl in der 8-Bit Zweierkomplement Darstellung die Codierung `11101000` hat.

Lösung:

```
  Gegebene Codierung      : 11101000
     Addition von -1      : 11111111
-------------------------------------
             Ergebnis     : 11100111
   bitweise Negation      : 00011000
-------------------------------------
          Umrechnung      :       24
Die gegebene Codierung stellt die Zahl -24 dar.
```

6. (4 Punkte) Berechne 25 + (-12) schriftlich in der 8-Bit Zweierkomplement-Darstellung. Gib zuerst die Codierungen beider Zahlen an.

Lösung:

```
  25 = 00011001
 -12 = 11110100   (12 = 00001100, invertiert 11110011, plus 1)

       00011001
     + 11110100
     ----------
     1 00001101   Der Übertrag fällt weg.

Ergebnis: 00001101 = 13
```

7. (4 Punkte) Berechne 18 - 30 schriftlich in der 8-Bit Zweierkomplement-Darstellung und interpretiere das Ergebnis.

Lösung:

```
  18 = 00010010
 -30 = 11100010   (30 = 00011110, invertiert 11100001, plus 1)

       00010010
     + 11100010
     ----------
       11110100

Das Ergebnis beginnt mit 1, ist also negativ.
Invertiert: 00001011, plus 1: 00001100 = 12. Das Ergebnis ist -12.
```

8. (4 Punkte) Wir addieren zwei positive Zahlen.
   (a) Berechne 100 + 50 schriftlich in der 8-Bit Zweierkomplement-Darstellung. Welche Zahl ergibt sich?
   (b) Warum ist das Ergebnis falsch, und woran erkennen wir das, ohne dezimal nachzurechnen?

Lösung: a) `01100100` + `00110010` = `10010110`. Das ist die Zahl -106, denn invertiert ergibt sich `01101001`, plus 1 ist `01101010` = 106.
b) 150 liegt außerhalb des Wertebereichs von -128 bis 127, es gibt einen Überlauf. Wir erkennen ihn daran, dass die Summe zweier positiver Zahlen negativ ist.